

Отчёт по лабораторной работе №7

Операционные системы

Гасанова Шакира Чингизовна

Содержание

Цель	5
Задание	6
Теоретическое введение	8
Выполнение лабораторной работы	9
Контрольные вопросы	15
Выводы	19
Список литературы	20

Список иллюстраций

1	ч.1	9
2	ч.2	9
3	ч.3	9
4	ч.4	10
5	ч.5	10
6	ч.6	10
7	ч.7	10
8	ч.8	10
9	Выполнение операций с файлами	11
10	Выполнение операций с файлами	11
11	Выполнение операций с файлами	11
12	Выполнение операций с файлами	11
13	Выполнение операций с файлами	12
14	ч. 1	12
15	ч. 2	12
16	ч. 3	13
17	/etc	13
18	Операции с файлами	14

Список таблиц

Цель

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
 - `drwxr-r- ... australia`
 - `drwx-x-x ... play`

- -r-xr-r- ... my_os
 - -rw-rw-r- ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.
4. Прделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
- Просмотрите содержимое файла /etc/password.
 - Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.
 - Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.
 - Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.
 - Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.
 - Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.
 - Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?
 - Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?
 - Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.
 - Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.
 - Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?
 - Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext3fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

Выполнение лабораторной работы

1. Выполним все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы. (рис. @fig:001). (рис. @fig:002). (рис. @fig:003). (рис. @fig:004). (рис. @fig:005). (рис. @fig:006). (рис. @fig:007). (рис. @fig:008).

```
shakira@fedora:~$ touch abc1
shakira@fedora:~$ cp abc1 april
shakira@fedora:~$ cp abc1 may
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16:29:34.mkv'  Documents      shakiragas.github.io  Изображения      'Рабочий стол'
'2025-03-29 16:23:37.mkv'  Downloads      work                  Музыка            Шаблоны
abc1                     git-extended   Видео                Общедоступные
april                    LICENSE        Документы            'отчет проект 2.mkv'
bin                      may            Загрузки              'презентация проект 2.mkv'
Desktop                 Pictures       'защита проект 2.mkv'  'проект 2.mkv'
```

Рис. 1: ч.1

```
shakira@fedora:~$ mkdir monthly
shakira@fedora:~$ cp april may monthly
shakira@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
shakira@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рис. 2: ч.2

```
shakira@fedora:~$ mkdir monthly.00
shakira@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
shakira@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16:29:34.mkv'  Documents      monthly.00      Загрузки          'презентация проект 2.mkv'
'2025-03-29 16:23:37.mkv'  Downloads      shakiragas.github.io  Изображения      'проект 2.mkv'
abc1                     git-extended   work            Музыка            'Рабочий стол'
april                    LICENSE        Видео                Общедоступные    Шаблоны
bin                      may            Документы
Desktop                 monthly
shakira@fedora:~$ cd /tmp
shakira@fedora:~/tmp$ ls
monthly.00
plasma-csd-generator.v8laxE
sddm-auth-27c233d5-ab92-4c38-84f8-d6c1885e844
sddm-zV8YPe
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-ahrtid.service-YA80YQ
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-bluetooth.service-7b8mko
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-chromyd.service-V6MKP5
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-colorid.service-VpaIAC
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-dbus-broker.service-2TDSaf
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-ilo-sensor-proxy.service-fk15bu
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-irqbalance.service-kdGAKt
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-ModemManager.service-U0VraF
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-polkit.service-zmJfC
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-rtkit-daemon.service-P1mh
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-switcheroo-control.service-HqC8GJ
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-systemd-logind.service-yB7PR
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-systemd-oomd.service-g0erl
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-systemd-resolved.service-x2e6eb
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-upower.service-82C8d
```

Рис. 3: ч.3

```
shakira@fedora:~$ mv april july
shakira@fedora:~$ mv july monthly.00
mv: не удалось выполнить stat для 'july': Нет такого файла или каталога
shakira@fedora:~$ mv july monthly.00
shakira@fedora:~$ ls monthly.00
july  monthly
```

Рис. 4: ч.4

```
shakira@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
shakira@fedora:~$ mkdir reports
shakira@fedora:~$ mv monthly.01 reports
shakira@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
shakira@fedora:~$ cd reports
shakira@fedora:~/reports$ ls
monthly
shakira@fedora:~/reports$
```

Рис. 5: ч.5

```
shakira@fedora:~$ touch may
shakira@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 0 map 29 16:40 may
shakira@fedora:~$ chmod u+x may
shakira@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 shakira shakira 0 map 29 16:40 may
shakira@fedora:~$
```

Рис. 6: ч.6

```
shakira@fedora:~$ chmod u-x may
shakira@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 0 map 29 16:40 may
shakira@fedora:~$
```

Рис. 7: ч.7

```
shakira@fedora:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
shakira@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly
shakira@fedora:~$ touch abc1
shakira@fedora:~$ chmod g+w abc1
shakira@fedora:~$
```

Рис. 8: ч.8

2. Скопируем файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовем его `equipment`. В домашнем каталоге создадим директорию `~/ski.plases`. Переместим файл `equipment` в каталог `~/ski.plases`. Переименуем файл `~/ski.plases/equipment` в `~/ski.plases/equiplist`. Создадим в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируем его в каталог `~/ski.plases`, назовем его `equiplist2`. Создадим каталог с именем `equipment` в каталоге

~/ski.plases. Переместим файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создадим и переместим каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовем его plans. (рис. @fig:009). (рис. @fig:010). (рис. @fig:011). (рис. @fig:012). (рис. @fig:013).

```
shakira@fedora: $ cd /usr/include/sys/
shakira@fedora: /usr/include/sys$ cp ioctl.h ~/
shakira@fedora: /usr/include/sys$ cd
shakira@fedora: $ ls
'2025-03-22 16-29-34.mkv' Downloads Pictures Загрузки 'презентация проект 2.mkv'
'2025-03-29 16-23-37.mkv' git-extended reports 'защита проект 2.mkv' 'проект 2.mkv'
abc1 ioctl.h shakiragas.github.io Изображения 'Рабочий стол'
bin LICENSE work Музыка Шаблоны
Desktop may Видео
Documents monthly Документы 'отчет проект 2.mkv'
shakira@fedora: $ mv ioctl.h equipment
shakira@fedora: $ ls
'2025-03-22 16-29-34.mkv' Downloads Pictures Загрузки 'презентация проект 2.mkv'
'2025-03-29 16-23-37.mkv' equipment reports 'защита проект 2.mkv' 'проект 2.mkv'
abc1 git-extended shakiragas.github.io Изображения 'Рабочий стол'
bin LICENSE work Музыка Шаблоны
Desktop may Видео
Documents monthly Документы 'отчет проект 2.mkv'
shakira@fedora: $
```

Рис. 9: Выполнение операций с файлами

```
shakira@fedora: $ mkdir ~/ski.plases
shakira@fedora: $ mv equipment ski.plases
shakira@fedora: $ ls ski.plases/
equipment
shakira@fedora: $ mv ~/ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
shakira@fedora: $ ls ski.plases/
equiplist
shakira@fedora: $
```

Рис. 10: Выполнение операций с файлами

```
shakira@fedora: $ touch abc1
shakira@fedora: $ mv abc1 equiplist2
shakira@fedora: $ cp equiplist2 ski.plases/
shakira@fedora: $ ls ski.plases/
equiplist equiplist2
shakira@fedora: $
```

Рис. 11: Выполнение операций с файлами

```
shakira@fedora: $ mkdir ~/ski.plases/equipment
shakira@fedora: $ ls ski.plases/
equiplist equiplist2 equipment
shakira@fedora: $ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment
shakira@fedora: $ cd ski.plases/
shakira@fedora: /ski.plases$ mv equiplist2 equipment
shakira@fedora: /ski.plases$ ls
equipment
shakira@fedora: /ski.plases$ ls equipment/
equiplist equiplist2
shakira@fedora: /ski.plases$
```

Рис. 12: Выполнение операций с файлами

```
shakira@fedora:~/ski_places$ mkdir ~/newdir
shakira@fedora:~/ski_places$ cd
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16-29-34.mkv'  git-extended  reports  Загрузки  'презентация проект 2.mkv'
'2025-03-29 16-23-37.mkv'  LICENSE       shakiragas.github.io  защита проект 2.mkv'  'проект 2.mkv'
bin                      may           ski_places  Изображения  'Рабочий стол'
Desktop                 monthly      work       Музыка       Шаблоны
Documents               newdir       Видео      Общедоступные
Downloads               Pictures     Документы  'отчет проект 2.mkv'
shakira@fedora:~$ cd ski_places/
shakira@fedora:~/ski_places$ ls
equipment
shakira@fedora:~/ski_places$ mv ~/newdir ~/s
shakiragas.github.io/ ski_places/
shakira@fedora:~/ski_places$ mv ~/newdir ~/ski_places/
shakira@fedora:~/ski_places$ ls
equipment  newdir
shakira@fedora:~/ski_places$ mv newdir plans
shakira@fedora:~/ski_places$ ls
equipment  plans
shakira@fedora:~/ski_places$
```

Рис. 13: Выполнение операций с файлами

3. Изменим права доступа ряду файлов (рис. @fig:014). (рис. @fig:015). (рис. @fig:016).

```
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16-29-34.mkv'  Desktop  git-extended  my_os  shakiragas.github.io  Документы  Общедоступные
'2025-03-29 16-23-37.mkv'  Documents LICENSE  Pictures  ski_places  Загрузки  'Рабочий стол'
australia                Downloads may           play      work       Изображения  Шаблоны
bin                      feathers  monthly      reports  Видео      Музыка
shakira@fedora:~$ rm australia
shakira@fedora:~$ rm play
shakira@fedora:~$ mkdir australia
shakira@fedora:~$ cd ~/ski_places/
shakira@fedora:~/ski_places$ ls
'2025-03-22 16-29-34.mkv'  Desktop  git-extended  my_os  shakiragas.github.io  Документы  Общедоступные
'2025-03-29 16-23-37.mkv'  Downloads may           play      work       Изображения  Шаблоны
australia                feathers  monthly      reports  Видео      Музыка
shakira@fedora:~/ski_places$ chmod g-r,o-r australia
shakira@fedora:~/ski_places$ chmod g-w,g-r,o-r play
shakira@fedora:~/ski_places$ chmod u-w,u-x,g-w my_os
shakira@fedora:~/ski_places$ chmod u-x,g-x,w-o-x feathers
shakira@fedora:~/ski_places$ ls -l
error 245544
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 689965 map 22 16:29 '2025-03-22 16-29-34.mkv'
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 258886272 map 29 18:25 '2025-03-29 16-23-37.mkv'
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 0 map 22 18:25 australia
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 16 map 22 19:22 bin
drwx----- 1 shakira shakira 20 map 22 14:16 Desktop
drw----- 1 shakira shakira 0 map 19 22:15 Documents
drw----- 1 shakira shakira 0 map 22 21:22 Downloads
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 map 29 18:21 feathers
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 74 map 8 15:42 git-extended
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 18657 map 11 13:46 LICENSE
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 map 29 16:48 may
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 24 map 29 16:28 monthly
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 map 29 18:21 my_os
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 50 map 11 13:47 Pictures
drw----- 1 shakira shakira 0 map 29 18:24 play
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 14 map 29 16:39 reports
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 26 map 22 19:39 shakiragas.github.io
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 28 map 29 17:37 ski_places
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 18 map 8 28:06 work
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 50 map 6 19:17 Видео
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 0 map 3 21:14 Документы
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 174 map 19 22:49 Загрузки
```

Рис. 14: ч. 1

```
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 мар 22 18:34 Изображения
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Музыка
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 20 мар 3 21:14 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Шаблоны
shakira@fedora:~$ chmod u-x,g+w,o-w,o-x feathers
```

Рис. 15: ч. 2

```

shakira@fedora:~$ chmod g-x,o-x australia
shakira@fedora:~$ ls -l
итого 255392
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 609965 мар 22 16:29 '2025-03-22 16-29-34.mkv'
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 260890624 мар 29 18:29 '2025-03-29 16-23-37.mkv'
drwxr--r--. 1 shakira shakira 0 мар 29 18:23 australia
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 16 мар 22 19:22 bin
drwx-----. 1 shakira shakira 20 мар 22 14:16 Desktop
drwx-----. 1 shakira shakira 0 мар 19 22:15 Documents
drwx-----. 1 shakira shakira 0 мар 22 21:22 Downloads
-rw-rw-r--. 1 shakira shakira 0 мар 29 18:21 feathers
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 74 мар 8 15:42 git-extended
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 18657 мар 11 13:46 LICENSE
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 0 мар 29 16:40 may
drwx-x-x-x. 1 shakira shakira 24 мар 29 16:28 monthly
-r-xr--r--. 1 shakira shakira 0 мар 29 18:21 my_os
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 мар 11 13:47 Pictures
drwx-x-x-x. 1 shakira shakira 0 мар 29 18:24 play
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 14 мар 29 16:39 reports
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 26 мар 22 19:39 shakiragas.github.io
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 28 мар 29 17:37 ski.plases
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 10 мар 8 20:06 work
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 мар 6 19:17 Видео
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Документы
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 174 мар 19 22:49 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 мар 22 18:34 Изображения
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Музыка
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 20 мар 3 21:14 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Шаблоны
shakira@fedora:~$

```

Рис. 16: ч. 3

4. Просмотрим содержимое файла /etc/passwd.(рис. @fig:017).

```

shakira@fedora:~$ cd /etc
shakira@fedora:~$ cat passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:998:998:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
systemd-networkd:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-resolved:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
systemd-timesyncd:x:997:997:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
unbound:x:996:995:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:995:994:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:993:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
abrt:x:173:173:/etc/abrt:/usr/sbin/nologin

```

Рис. 17: /etc

5. Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old. Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play. Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun. Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовем его games. Лишим владельца фай-

ла ~/feathers права на чтение. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? Отказано в доступе. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? Отказано в доступе. Дадим владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишим владельца каталога ~/play права на выполнение. Перейдем в каталог ~/play. Дадим владельцу каталога ~/play право на выполнение.(рис. @fig:010).

```
shakira@fedora:~/etc$ cd
shakira@fedora:~$ cp feathers file.old
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16-29-34.mkv' Desktop file.old monthly reports shakiragas.github.io Видео Музыка
'2025-03-29 16-23-37.mkv' Documents git-extended my.os shki.plases Загрузки Общедоступные
australia Downloads LICENSE Pictures ski.plases Изображения 'Рабочий стол' Шаблоны
bin feathers may play work
shakira@fedora:~$ mv file.old play
shakira@fedora:~$ ls play
file.old
shakira@fedora:~$ cp -r play fun
shakira@fedora:~$ ls fun
file.old
shakira@fedora:~$ cp -r play fun
shakira@fedora:~$ ls fun
file.old play
shakira@fedora:~$ mv ~/fun ~/play
shakira@fedora:~$ ls play
file.old fun
shakira@fedora:~$ cd play
shakira@fedora:~/play$ mv fun games
shakira@fedora:~/play$ ls
file.old games
shakira@fedora:~/play$ touch feathers
shakira@fedora:~/play$ chmod u-r feathers
shakira@fedora:~/play$
```

Рис. 18: Операции с файлами

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

`/run` — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

`/sbin` — аналогично `/bin` содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

`/srv` — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

`/sys` — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

`/tmp` — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

`/usr` — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

`/var` — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в `/var/log`, кэш в `/var/cache`, очереди заданий в `/var/spool/` и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).

Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылаются

onode).

Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).

Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.

Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).

“Потерянные” файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).

Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы

1. Лабораторная работа №7 [Электронный ресурс]